



Científico especializado en biología y mejora genética vegetal, con un enfoque en bioinformática para el análisis de datos genéticos. Mi trayectoria incluye la colaboración en proyectos de investigación multidisciplinarios, con el objetivo de innovar en técnicas de cultivo y mejorar la resistencia a enfermedades en plantas y el estudio de los virus. Con experiencia en el análisis bioinformático genómico y el desarrollo de herramientas bioinformáticas.

✉ alexph_lau@proton.me

🏠 C/ Martínez Maldonado nº 22, piso 3, puerta E

📞 653885770

🌐 www.linkedin.com/in/alejandra-pascual-0b0b401b7

HABILIDADES

- Mejora genética vegetal
- Biología celular y molecular
- Virología
- Genética de plantas
- Programar en Python
- Programar en R
- Cultivo in vitro
- Fitopatología
- Bioinformática

IDIOMAS

- Español | Nativo
- Inglés | Nivel intermedio. B2 Trinity

BIÓLOGÍA, MEJORA GENÉTICA VEGETAL Y BIOINFORMÁTICA

Alejandro Pascual Hernández



EXPERIENCIA

- Ago 2020
Sep 2020

BIÓLOGO Y TÉCNICO DE LABORATORIO
Instituto de Estudios Celulares y Moleculares (ICM).
Lugo, España

Prácticas curriculares en empresa. Ayudé al análisis de los datos obtenidos en pruebas como qPCR, Microarray de SNPs, NGS, Sanger, etc.
- Dic 2022
Feb 2024

PERSONAL DE LABORATORIO
Grupo de Virología molecular- IBMCP.
València, España

Personal de investigación en distintos proyectos dentro del grupo
- Mayo 2025
Ene 2026

TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Semillas Fitó.

Técnico en cultivo in vitro y patología en cultivo de solanáceas y cucurbitáceas.
- Ene 2026
Actualmente

BIOINFORMÁTICO
IHSM "La Mayora". Málaga

Personal de investigación en distintos proyectos dentro del grupo. Análisis de datos genómicos y transcriptómicos. Desarrollo de herramientas bioinformáticas.

EDUCACIÓN

- Sep 2017
Jun 2021

GRADO EN BIOLOGÍA
Universidad de León. León

- Trabajo de fin de grado experimental: *Evaluation of the effect of prebiotics on the functionality and / or safety of a fruit juice*. Dirigido por Francisco Javier Rua Aller
 - **Prácticas en laboratorios genéticos**
 - Participación en charlas promovidas por **AVAFES-LEÓN**
- Sep 2021
Feb 2024

MÁSTER EN MEJORA GENÉTICA VEGETAL
Universitat Politècnica de València. València.

- Tesis de Máster: *Generation of infectious clones of prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) and prune dwarf virus (PDV) to analyze potential synergistic effects of their mixed infections*. Dirigida por Mikhail Leastro y Vicent Pallas.
- Jul 2025
Actualmente

MÁSTER EN BIOINFORMÁTICA Y BIOMEDICINA
UNIR.

- Tesis de Máster: *Atlas de expresión interactivo de papaya (Carica papaya)*. Dirigido por Noé Fernández Pozo.

CERTIFICADOS Y CURSOS

- Curso edX: Python: aprender a programar (UPVX)
Curso edX: Python for Data Science Project (IBM)
Curso edX: Data Science: R Basics (HarvardX)
Programa de cursos "*Plant Bioinformatic Methods*" (University of Toronto):
- Bioinformatic Methods I
 - Bioinformatic Methods II
 - Plant Bioinformatics
 - Plant Bioinformatics Capstone

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Congreso ICVF 2023. Referencia: Alejandro Pascual Hernández; Mikhail Leastro; Lorena Corachán-Valencia; Jesús A. Sánchez-Navarro; Vicente Pallás. Generation of infectious clones of prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) and prune dwarf virus (PDV) to analyze potential synergistic effects of their mixed infections. International Conference on Virus and other graft transmissible diseases of Fruit crops (ICVF2023). ICVF. 2023.

Congreso AgroHub 2026. Participación y presentación de poster y proyecto en el congreso AgroHub 2026 en Sevilla.

PUBLICACIONES

Trabajo de Fin de Grado (*Evaluation of the effect of prebiotics on the functionality and / or safety of a fruit juice*)

Mi trabajo de fin de grado consistió en medir la viabilidad de productos probióticos en distintos alimentos comunes como puede ser el zumo de melón. Estos productos se reforzaron con compuestos prebióticos para comparar el crecimiento de *L. casei* y otros microorganismos con o sin esta fibra alimenticia. En el trabajo realicé técnicas de **cultivo de microorganismos** en diferentes medios y estudios de viabilidad y simulación del medio gástrico. Gracias a estos ensayos concluimos que un refuerzo de los alimentos con probióticos aumentaba la viabilidad de los microorganismos beneficiosos para la salud, incluso después de haber pasado por el proceso digestivo.

Trabajo de Fin de Máster (*Generation of infectious clones of prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) and prune dwarf virus (PDV) to analyze potential synergistic effects of their mixed infections*)

En mi trabajo de Fin de Máster se busca encontrar los mecanismos subyacentes a la interacción sinérgica que se produce cuando dos virus, PDV y PNRSV, coinfectan plantas y desarrollan una enfermedad conocida como "peach stunt disease". Para ello primero debimos construir clones infecciosos de estos dos virus para comprobar su capacidad infectiva en plantas herbáceas que nos sirvieran como modelo experimental. Una vez hecho esto coinfectamos estas plantas para comparar la acumulación viral y los síntomas con respecto a una infección simple. En el TFM realicé técnicas tales como **PCR, RT-PCT, PCR collony, diseño y clonación de plásmidos, agroinfiltración, inoculación mecánica de virus, DotBlot, NorthernBlot**. Mi trabajo abarcó desde las primeras fases en las que seleccionaba, realizando un estudio bibliográfico, posibles modelos experimentales y diseñaba los plásmidos con el RNA viral con los que transformaría diferentes cepas de *Agrobacterium*; hasta las últimas fases en las que infectaba las plantas y las analizaba en busca de síntomas visibles (lesiones en hojas y problemas en desarrollo) y no visibles (acumulación viral).

Trabajo de Fin de Máster (*Atlas de expresión interactivo de papaya (Carica papaya)*)

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un atlas de expresión público para *Carica papaya*, minando y procesando 8 datasets de RNA-Seq disponibles en el European Nucleotide Archive (ENA), e integrando los resultados en el portal genómico IHSM Subtropicals, construido sobre la herramienta EasyGDB desarrollada en el mismo grupo de investigación del IHSM "La Mayora" (Málaga). Trabajo publicado en el XII Congreso Nacional de Mejora Genética de Plantas (Málaga).

PERMISO DE CONDUCIR

Tipo B (con vehículo propio)

HABILIDADES EN INFORMÁTICA

- Python
- R
- Bash
- Pearl
- SQL
- PHP
- Ofimática
- Mendeley
- Photoshop y Lightroom